

Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Cours – Notion 4 • « D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

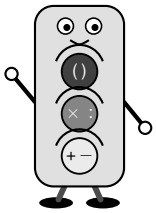
I. Les priorités opératoires

★ Règle des priorités ★

Dans un calcul avec des nombres relatifs, on effectue dans cet ordre :

1. les calculs entre **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **multiplications** et les **divisions**, de **gauche à droite** ;
3. les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

À chaque étape, j'applique la **règle des signes** (notions 1, 2 et 3).



Prio montre l'ordre : du haut vers le bas

✍ Exemples (l'opération prioritaire est soulignée)

$A = 7 + \underline{4 \times (-8)}$	$B = \underline{18 : (-3)} \times 2$	$C = \underline{(-7-4)} : (-2)$
$A = 7 + (-32)$	$B = -6 \times 2$	$C = (-11) : (-2)$
$A = -25$	$B = -12$	$C = 5{,}5$
la multiplication avant l'addition	*: et × de gauche à droite*	*d'abord la parenthèse*

À moi ! Les parenthèses changent tout :

$G = -10 + 6 : (-2) = -10 + (-3) = -13$ $H = (-10 + 6) : (-2) = (-4) : (-2) = 2$

La barre de fraction

Elle joue le rôle de **parenthèses** : $\dfrac{-6-9}{5-8} = (-6-9) : (5-8)$. On calcule le **numérateur** et le **dénominateur**, puis on divise : $\dfrac{-6-9}{5-8} = \dfrac{-15}{-3} = 5$.

Je contrôle à la calculatrice

La calculatrice du collège **respecte** les priorités. Je tape les parenthèses, et la touche $\boxed{(-)}$ pour un nombre négatif. Pour $\dfrac{-6-9}{5-8}$, je tape les deux parenthèses : $(-6-9) : (5-8)$, sinon la calculatrice ne fait pas le bon calcul.

✍ En situation : la marée à Fécamp (données réelles, maree.info)

Du dimanche 8 au samedi 14 novembre 2026, on compare chaque jour la hauteur d'eau à marée basse à Fécamp avec 2 m. Les écarts, en cm, sont : −31 ; −32 ; −28 ; −19 ; −3 ; +21 ; +50.

Écart moyen : $\dfrac{-31-32-28-19-3+21+50}{7} = \dfrac{-42}{7} = -6$ cm. En moyenne, la mer est descendue à 1,94 m.

II. Calculer étape par étape

☞ Rédiger un calcul en 3 étapes

1. Je **souligne** l'opération prioritaire.
2. Je la calcule avec la règle des **signes**.
3. Je **recopie** le reste du calcul sur la ligne suivante, puis je recommence.

Une seule égalité par ligne, les signes « = » bien alignés.

$D = -3 - \underline{(-4+8) \times (2-9)}$

$D = -3 - \underline{4 \times (-7)}$

$D = -3 - (-28)$

$D = -3 + 28$

$D = 25$

✍ Parenthèses dans des parenthèses

$F = 2 \times \big(-3 + \underline{7 \times (-1)}\big) - 1$ *la parenthèse intérieure contient + et × : × d'abord*

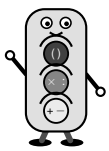
$F = 2 \times \big(-3 + (-7)\big) - 1$

$F = \underline{2 \times (-10)} - 1$ *la parenthèse est calculée*

$F = -20 - 1 = -21$

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$-2 + 5 \times (-3) = -9$	L'addition a été faite avant la multiplication.	$-2 + (-15) = -17$
$-3 - 2 \times 5 = -25$	La multiplication passe d'abord : $-3 - 10$.	-13
$30 : (-5) \times (-2) = 3$	: et × se font de gauche à droite.	$(-6) \times (-2) = 12$
$8 - (-6 + 2) = 4$	On calcule d'abord la parenthèse : $8 - (-4)$.	$8 + 4 = 12$



D'abord les parenthèses, puis × et :, enfin + et −. Je souligne, je calcule, je recopie !

Revoir en vidéo
(Yvan Monka)

Calculs avec priorités